

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 22

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x-\ln(x+1)$ για $x>-1$ στο διάστημα $[0,1]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να εξετάσετε αν εφαρμόζεται το Θεώρημα Μέσης Τιμής στο $[0,1]$.
β) Να βρείτε σημείο $c \in (0,1)$ που ικανοποιεί το συμπέρασμα του θεωρήματος.
γ) Να αποδείξετε ότι $x > \ln(1+x)$ για κάθε $x > 0$.
δ) Να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα με χρήση της μονοτονίας της f .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.